冯焱琦 Yanqi Feng

上海交通大学　博士研究生

自动化与感知学院 · 研究方向：水下机器人的控制与规划

fengyanqi@sjtu.edu.cn | frank95zz.github.io | Google Scholar | GitHub

教育经历

上海交通大学 2026.09 - 至今

全日制博士研究生 | 自动化与感知学院 | 导师：何建平教授

- 研究方向：水下机器人的控制与规划。

西安交通大学 2022.09 - 2026.06

自动化（越杰班），电子与信息学部、钱学森书院 | 学业导师：韩德强教授

- 成绩：**98.68**；排名：**1/195**（自动化大类）、**1/30**（越杰班）。
- 入选越杰计划：面向拔尖创新人才的培养计划，每年从新生中遴选约 35 人。
- 基础课程：高等数学 I-1/2（99/94）、线性代数（100）、大学物理 II-1/2（100/98）、电路（100）。
- 专业课程：计算机网络原理（100）、运筹学（99）、自动控制原理（97）、数字信号处理（95）。

论文与预印本

[1] Yuheng Zhou, Haiyang Cheng, **Yanqi Feng**, Pangkit Fong, Mei Xuan Lee, Marcus Gee, Chongrong Fang, Jianping He.
Underwater Visual Target Tracking with Target-Specific Depth Estimation and Adaptive Model-Fusion Predictive Control.
预印本，arXiv:2609.20731 [cs.RO]，2026.09.17。[arXiv][PDF]

[2] **Yanqi Feng**, Enming Chu, Junru Chen, Long Chen. **A Two-Stage Search Algorithm for Static Target in A 2D Unknown Complex Environment.**
2025 2nd International Seminar on Artificial Intelligence, Computer Technology and Control Engineering (ACTCE). IEEE, 2025, pp. 70-75. [DOI]

科研经历

基于九轴 IMU 与水压计的扩展卡尔曼滤波算法 2025.08

上海交通大学 | 指导老师：何建平教授 | 独立开展

- 基于 IWIN-FINS 实验室水下机器人平台，构建融合九轴 IMU 与水压计数据的 EKF 姿态解算模型，并完成嵌入式代码编写。
- 实验中，相比仅基于 IMU 的 Mahony 算法，融合算法表现出更好的稳定性。

有限缓冲区两阶段装配无等待置换流水车间的死锁与调度 2024.02 - 2025.01

西安交通大学 | 指导老师：冯彦翔副教授 | 独立开展

- 研究缓冲区有限时的死锁问题；改进离散粒子群优化算法（DPSO），引入 Q 学习动态选择粒子群的进化方式。
- 提出 VND+IG 两阶段局部搜索算法，增强跳出局部最优的能力；实验表现优于 HSSA、HGA、ABC 等算法。

基于深度学习的油田智能终端设计与开发 2024.04 - 2025.04

西安交通大学 | 指导老师：张翠翠 | 国家级大学生创新训练项目成员

- 项目采用卷积神经网络及优化算法进行油井示功图自动分类，估计工况、动液面和单井产液量，并部署至 RK3568 嵌入式设备以支持抽油机自动间抽。
- 主要负责异常示功图数据集构建。

开源项目

FinsROV: An Underwater Camera-Based Multi-Robot Platform 参与者

水下机器人机械设计、上下位机代码及配套视频教程

- 主要负责水下机器人下位机控制代码与上下位机通信代码的调试，以及视频教程制作。
- 项目提供从机械结构到控制软件的开源资料，支持水下机器人平台的搭建与学习。

GitHub：IWIN-FINS / FinsROV | Bilibili 视频教程

竞赛经历

2026 MATE 国际水下机器人大赛中国大陆区域赛 2026.04

队长 | 指导老师：何建平教授，上海交通大学

- 队伍首次参赛即获得 **PIONEER 组别冠军。**
- 搭建搭载四自由度机械臂的水下机器人平台，实现水下三维重建、物种识别、目标抓取及精细操作。
- 负责基于 YOLO 的水下物种识别算法、全队技术体系梳理与技术文档撰写，统筹备赛进度并协调各技术模块。

美国大学生数学建模竞赛（MCM） 2024.02

队长 / 论文位 | 指导老师：陈龙教授，西安交通大学

- 获 **Finalist 奖项（前 2%）。**
- 为复杂深海环境中的失事潜水器建立位置预测模型，结合 A* 算法提出两阶段搜索策略。
- 负责论文写作、LaTeX 排版、图片绘制与建模辅助，安排备赛计划并协调团队；相关算法工作形成 ACTCE 2025 论文。

中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛 2024.11

电控位 | 指导老师：郭苓、陈强

- 获**自动分拣机器人 - 智能投送赛项二等奖。**
- 基于 STM32F103ZET6 完成智能车的信息处理、运动控制与行为逻辑设计，实现不同颜色邮件的分拣与投递。
- 负责运动规划、通信控制与实际调试。

奖项与荣誉

国家奖学金（两次） 2023-2024、2024-2025

越杰奖学金：基础奖学金 6 万元、国际交流奖学金 18 万元 2022.09 - 2026.06

优秀学生 2022-2023、2023-2024

中国国际大学生创新大赛陕西赛区省级银奖 2024.09

第十五届全国大学生数学竞赛（非数学 A 类）陕西省二等奖 2023.12

另获 6 项校级奖项，包括：

- 外研社·国才杯校赛阅读二等奖、写作三等奖（2023.09）。
- 西安交通大学第六十一届运动会 1 分钟 8 人长绳集体跳第七名（2024.05）。
- 西安交通大学春季跳绳比赛 3 分钟 10 人跳大绳一等奖（2024.04）。

技能与语言

编程 C、MATLAB、Python

工具 Keil、Git、Docker、LaTeX

英语 CET-4：613；CET-6：547